Guía del notebook `1_05_descenso_por_gradiente_1D`: bajar por una parábola

Puntos: 2 · **Tiempo:** 15–20 min · **Clase:** 3 · **Archivo:** `notebooks/1_05_descenso_por_gradiente_1D.ipynb`
Teoría completa: Guía de la Clase 3, sección B5.

¿Qué vas a aprender?

- A programar la regla del **descenso por gradiente**: $x \leftarrow x - \eta \cdot f'(x)$.
- A detener un ciclo cuando el resultado ya casi no cambia (**criterio de parada**).

Antes de empezar

1. `conda activate nni`.
2. VS Code → **Open Folder** → `curso-redes-neuronales` → `notebooks/1_05_descenso_por_gradiente_1D.ipynb` → kernel **nni**.
3. El notebook guarda una gráfica en `notebooks/output/`. Esa carpeta ya viene en el repositorio; si no la tienes, haz `git pull` o créala.

La idea en 2 minutos

- Queremos el x que hace **mínima** a $f(x) = x^2$. La respuesta es $x = 0$.
- La **derivada** $f'(x) = 2x$ es la **pendiente**: indica hacia dónde sube la curva.
- Para bajar, damos un paso **en contra** de la pendiente: **$x \leftarrow x - \eta \cdot f'(x)$**.
- **η** (tasa de aprendizaje) es el tamaño del paso.

Paso a paso

Celda: `f` y `df`

Define la función x^2 y su derivada $2x$. Ejecútala.

Celda `TODO`: `gradient_descent_update(theta, learning_rate)`

Devuelve el valor nuevo de theta con la regla de arriba. La derivada ya existe: es `df(theta)`.

Celda "Prueba del método"

Empieza en $x = 5$ con tasa 0.1 y hace 5 pasos.

✅ **Comprobación:** `Historial de valores de x: [5, 4.0, 3.2, 2.56, 2.048, 1.6384]`. Puede mostrar más decimales, como 1.6384000000000003.

Cada paso multiplica x por 0.8, porque $x - 0.1 \cdot 2x = 0.8x$. Por eso se acerca a 0 cada vez más despacio.

Celda de la gráfica

Dibuja la parábola y los puntos rojos bajando hacia el fondo. También la guarda en `output/gradient_descent_1D.png`.

Celda `TODO (1 punto)`: detenerse con un umbral

Reescribe el ciclo con `while` para que se detenga cuando "el error" sea menor que 0.001, y cuenta las iteraciones.

Pistas:

1. Empieza con `x = 5` y un contador `iteraciones = 0`.
2. Dentro del `while`: calcula el x nuevo, suma 1 al contador, y decide si ya paras.
3. Elige y escribe tu **criterio de parada**.

✅ **Comprobación** (ambos criterios son válidos si los explicas):

Criterio	Iteraciones
El **cambio** $\|x_{nuevo} - x\| < 0.001$	**32** (x final ≈ 0.00396)
El **valor** $f(x) = x^2 < 0.001$	**23**

Para pensar

- ¿Qué pasa con tasa = 1.1? → Cada paso multiplica x por −1.2: oscila y **diverge**.
- ¿Y con 0.5? → Llega a 0 en un solo paso. Pasa solo en esta función tan simple.

Errores frecuentes

Síntoma	Causa	Solución
`TypeError: unsupported operand ... NoneType`	`gradient_descent_update` devuelve `None`	Completa la función
`FileNotFoundError: output/gradient_descent_1D.png`	No existe la carpeta `output`	`git pull`, o crea la carpeta `notebooks/output`
El historial **crece** en lugar de bajar	Sumaste en vez de restar	Es `theta - learning_rate * df(theta)`
El `while` nunca termina	La condición nunca se cumple, o la tasa es muy grande	Revisa el criterio; detén la celda con el botón ■